

Guía de Ejercicios

Ciclo de Compresión de Vapor y Bomba de Calor

Ejercicios resueltos compatibles con el simulador · 6 casos graduados

Programa de Termodinámica Aplicada

Junio de 2026

Cómo usar esta guía

Cada ejercicio incluye su enunciado, los parámetros que deben introducirse en el simulador y la resolución completa con los estados termodinámicos, los resultados y los cálculos paso a paso. Los seis ejercicios disponen de un archivo de configuración en formato JSON, listo para cargarse directamente en la aplicación.

Para cargar un ejercicio en el simulador:

1. Abra el archivo `Simulador_Ciclo_Refrigeracion.html` en su navegador.
2. En la barra de herramientas superior, pulse el botón « Cargar».
3. Seleccione el archivo JSON correspondiente al ejercicio (carpeta «Ejercicios»).
4. La aplicación cargará automáticamente todos los parámetros y mostrará la solución, los diagramas y los balances.

Los valores de las soluciones se obtuvieron con el mismo modelo termodinámico del simulador, cuyas propiedades proceden de tablas de saturación generadas con CoolProp. El error típico del COP es inferior al 1.5 % respecto a CoolProp completo.

Resumen de los ejercicios

N.º	Tema	Refrigerante	Modo	Unidades
1	Refrigeración básica con R134a	R134a	Refrigeración	SI
2	Bomba de calor para calefacción con R410A	R410A	Bomba de calor	SI
3	Efecto del sobrecalentamiento y subenfriamiento con R290	R290	Refrigeración	SI
4	Refrigeración industrial con amoníaco	R717	Refrigeración	SI
5	Aire acondicionado con flujo másico conocido	R410A	Refrigeración	SI
6	Sistema en unidades inglesas	R134a	Refrigeración	Inglés

Ejercicio 1 — Refrigeración básica con R134a (cámara comercial)

Enunciado

Una cámara de refrigeración comercial requiere una capacidad frigorífica de 8 kW. El sistema opera con refrigerante R134a, con una temperatura de evaporación de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una temperatura de condensación de $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. El refrigerante abandona el evaporador con 5 K de sobrecalentamiento y el condensador con 5 K de subenfriamiento. El compresor presenta una eficiencia isentrópica del 80 %. Determine los cuatro estados termodinámicos del ciclo, el flujo másico de refrigerante, la potencia consumida por el compresor, el calor cedido en el condensador y el coeficiente de desempeño (COP) de refrigeración.

Datos para cargar en la aplicación · archivo: E1_R134a_REF.json

Parámetro	Valor
Refrigerante	R134a
Modo de operación	Refrigeración
Sistema de unidades	Internacional (SI)
Temperatura de evaporación	$-10.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura de condensación	$40.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sobrecalentamiento	5.0 K
Subenfriamiento	5.0 K
Eficiencia isentrópica	0.80
Dimensionamiento	Capacidad del efecto útil
Valor	8.00 kW

Resolución — Estados termodinámicos

Estado	P [bar]	T [$^{\circ}\text{C}$]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]	x
1 · Salida del evaporador	2.006	-5.00	396.93	1.7494	—
2 · Descarga del compresor	10.166	59.56	440.33	1.7758	—
3 · Salida del condensador	10.166	35.00	248.92	1.1664	—
4 · Salida de la válvula	2.006	-10.00	248.92	1.1871	0.302

Resultados

Magnitud	Resultado
Flujo másico ($\dot{m}$)	0.0540 kg/s
Calor específico de evaporación (q_L)	148.01 kJ/kg
Calor específico de condensación (q_H)	191.42 kJ/kg
Trabajo específico de compresión (w_c)	43.41 kJ/kg
Potencia de refrigeración ($\dot{Q}_L$)	8.000 kW

Magnitud	Resultado
Calor cedido en el condensador ($\dot{Q}_H$)	10.346 kW
Potencia del compresor ($\dot{W}_c$)	2.346 kW
COP de refrigeración	3.410
COP de bomba de calor	4.410

Cálculos realizados

$$q_L = h_1 - h_4 = 396.93 - 248.92 = 148.01 \text{ kJ/kg}$$

$$q_H = h_2 - h_3 = 440.33 - 248.92 = 191.42 \text{ kJ/kg}$$

$$w_c = h_2 - h_1 = 440.33 - 396.93 = 43.41 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{m} = \dot{Q} / q = 8.000 / 148.01 \rightarrow \dot{m} = 0.0540 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_L = \dot{m} \cdot q_L = 0.0540 \times 148.01 = 8.000 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} \cdot q_H = 0.0540 \times 191.42 = 10.346 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_c = \dot{m} \cdot w_c = 0.0540 \times 43.41 = 2.346 \text{ kW}$$

$$\text{COP}_R = q_L / w_c = 148.01 / 43.41 = 3.410$$

$$\text{COP}_{HP} = q_H / w_c = 191.42 / 43.41 = 4.410$$

$$\text{Verificación 1ª ley: } \dot{Q}_H = \dot{Q}_L + \dot{W}_c \rightarrow 10.346 \approx 10.346 \text{ kW}$$

Ejercicio 2 — Bomba de calor para calefacción con R410A

Enunciado

Una bomba de calor destinada a calefacción debe entregar 12 kW de calor a un local. Emplea R410A, con evaporación a 2 °C (toma calor del aire exterior) y condensación a 50 °C. El sobrecalentamiento es de 5 K y el subenfriamiento de 3 K; la eficiencia isentrópica del compresor es del 78 %. Determine el flujo másico de refrigerante, la potencia consumida por el compresor, el calor absorbido en el evaporador y el COP como bomba de calor. Recuerde que, en modo bomba de calor, el efecto útil es el calor cedido en el condensador, por lo que la capacidad especificada (12 kW) corresponde a $\dot{Q}_H$.

Datos para cargar en la aplicación · archivo: E2_R410A_BC.json

Parámetro	Valor
Refrigerante	R410A
Modo de operación	Bomba de calor
Sistema de unidades	Internacional (SI)
Temperatura de evaporación	2.0 °C
Temperatura de condensación	50.0 °C
Sobrecalentamiento	5.0 K
Subenfriamiento	3.0 K
Eficiencia isentrópica	0.78
Dimensionamiento	Capacidad del efecto útil
Valor	12.00 kW

Resolución — Estados termodinámicos

Estado	P [bar]	T [°C]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]	x
1 · Salida del evaporador	8.502	7.00	427.10	1.8252	—
2 · Descarga del compresor	30.630	84.09	473.93	1.8543	—
3 · Salida del condensador	30.630	47.00	279.09	1.2591	—
4 · Salida de la válvula	8.502	2.00	279.09	1.2874	0.347

Resultados

Magnitud	Resultado
Flujo másico ($\dot{m}$)	0.0616 kg/s
Calor específico de evaporación (q_L)	148.01 kJ/kg
Calor específico de condensación (q_H)	194.83 kJ/kg
Trabajo específico de compresión (w_c)	46.83 kJ/kg
Potencia de refrigeración ($\dot{Q}_L$)	9.116 kW

Magnitud	Resultado
Calor cedido en el condensador ($\dot{Q}_H$)	12.000 kW
Potencia del compresor ($\dot{W}_c$)	2.884 kW
COP de refrigeración	3.161
COP de bomba de calor	4.161

Cálculos realizados

$$q_L = h_1 - h_4 = 427.10 - 279.09 = 148.01 \text{ kJ/kg}$$

$$q_H = h_2 - h_3 = 473.93 - 279.09 = 194.83 \text{ kJ/kg}$$

$$w_c = h_2 - h_1 = 473.93 - 427.10 = 46.83 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{m} = \dot{Q} / q = 12.000 / 194.83 \rightarrow \dot{m} = 0.0616 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_L = \dot{m} \cdot q_L = 0.0616 \times 148.01 = 9.116 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} \cdot q_H = 0.0616 \times 194.83 = 12.000 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_c = \dot{m} \cdot w_c = 0.0616 \times 46.83 = 2.884 \text{ kW}$$

$$\text{COP}_R = q_L / w_c = 148.01 / 46.83 = 3.161$$

$$\text{COP}_{HP} = q_H / w_c = 194.83 / 46.83 = 4.161$$

$$\text{Verificación 1ª ley: } \dot{Q}_H = \dot{Q}_L + \dot{W}_c \rightarrow 12.000 \approx 12.000 \text{ kW}$$

Ejercicio 3 — Efecto del sobrecalentamiento y subenfriamiento con R290

Enunciado

Un sistema de refrigeración con R290 (propano) opera entre $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ (evaporación) y $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ (condensación), con una capacidad de 5 kW y una eficiencia isentrópica del 75 %. Se aplican 10 K de sobrecalentamiento y 8 K de subenfriamiento. Determine los parámetros de desempeño del ciclo. A continuación, utilice el módulo de análisis de sensibilidad de la aplicación para evaluar cómo varía el COP de refrigeración al modificar la temperatura de evaporación entre $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, y comente el efecto observado.

Datos para cargar en la aplicación · archivo: E3_R290_REF.json

Parámetro	Valor
Refrigerante	R290
Modo de operación	Refrigeración
Sistema de unidades	Internacional (SI)
Temperatura de evaporación	$-15.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura de condensación	$45.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sobrecalentamiento	10.0 K
Subenfriamiento	8.0 K
Eficiencia isentrópica	0.75
Dimensionamiento	Capacidad del efecto útil
Valor	5.00 kW

Resolución — Estados termodinámicos

Estado	P [bar]	T [$^{\circ}\text{C}$]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]	x
1 · Salida del evaporador	2.918	-5.00	574.44	2.4546	—
2 · Descarga del compresor	15.346	74.63	684.32	2.5350	—
3 · Salida del condensador	15.346	37.00	297.84	1.3284	—
4 · Salida de la válvula	2.918	-15.00	297.84	1.3843	0.341

Resultados

Magnitud	Resultado
Flujo másico ($\dot{m}$)	0.0181 kg/s
Calor específico de evaporación (q_L)	276.61 kJ/kg
Calor específico de condensación (q_H)	386.49 kJ/kg
Trabajo específico de compresión (w_c)	109.88 kJ/kg
Potencia de refrigeración ($\dot{Q}_L$)	5.000 kW

Magnitud	Resultado
Calor cedido en el condensador ($\dot{Q}_H$)	6.986 kW
Potencia del compresor ($\dot{W}_c$)	1.986 kW
COP de refrigeración	2.517
COP de bomba de calor	3.517

Cálculos realizados

$$q_L = h_1 - h_4 = 574.44 - 297.84 = 276.61 \text{ kJ/kg}$$

$$q_H = h_2 - h_3 = 684.32 - 297.84 = 386.49 \text{ kJ/kg}$$

$$w_c = h_2 - h_1 = 684.32 - 574.44 = 109.88 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{m} = \dot{Q} / q = 5.000 / 276.61 \rightarrow \dot{m} = 0.0181 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_L = \dot{m} \cdot q_L = 0.0181 \times 276.61 = 5.000 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} \cdot q_H = 0.0181 \times 386.49 = 6.986 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_c = \dot{m} \cdot w_c = 0.0181 \times 109.88 = 1.986 \text{ kW}$$

$$\text{COP}_R = q_L / w_c = 276.61 / 109.88 = 2.517$$

$$\text{COP}_{HP} = q_H / w_c = 386.49 / 109.88 = 3.517$$

$$\text{Verificación 1ª ley: } \dot{Q}_H = \dot{Q}_L + \dot{W}_c \rightarrow 6.986 \approx 6.986 \text{ kW}$$

Ejercicio 4 — Refrigeración industrial con amoníaco (R717)

Enunciado

Una planta de refrigeración industrial emplea amoníaco (R717) con una capacidad frigorífica de 20 kW. La evaporación ocurre a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la condensación a $35\text{ }^{\circ}\text{C}$, con 5 K de sobrecalentamiento y 5 K de subenfriamiento, y un compresor de eficiencia isentrópica del 72 %. Determine los estados termodinámicos, el flujo másico, la potencia del compresor y los coeficientes de desempeño. Observe la elevada temperatura de descarga del compresor, característica del amoníaco, y compárela con la de los refrigerantes halogenados cargando los demás ejercicios.

Datos para cargar en la aplicación · archivo: E4_R717_REF.json

Parámetro	Valor
Refrigerante	R717
Modo de operación	Refrigeración
Sistema de unidades	Internacional (SI)
Temperatura de evaporación	$-20.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura de condensación	$35.0\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sobrecalentamiento	5.0 K
Subenfriamiento	5.0 K
Eficiencia isentrópica	0.72
Dimensionamiento	Capacidad del efecto útil
Valor	20.00 kW

Resolución — Estados termodinámicos

Estado	P [bar]	T [$^{\circ}\text{C}$]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]	x
1 · Salida del evaporador	1.900	-15.00	1,594.71	6.4320	—
2 · Descarga del compresor	13.504	159.46	2,008.33	6.7124	—
3 · Salida del condensador	13.504	30.00	487.18	1.9696	—
4 · Salida de la válvula	1.900	-20.00	487.18	2.0574	0.175

Resultados

Magnitud	Resultado
Flujo másico ($\dot{m}$)	0.0181 kg/s
Calor específico de evaporación (q_L)	1,107.53 kJ/kg
Calor específico de condensación (q_H)	1,521.15 kJ/kg
Trabajo específico de compresión (w_c)	413.62 kJ/kg
Potencia de refrigeración ($\dot{Q}_L$)	20.000 kW

Magnitud	Resultado
Calor cedido en el condensador ($\dot{Q}_H$)	27.469 kW
Potencia del compresor ($\dot{W}_c$)	7.469 kW
COP de refrigeración	2.678
COP de bomba de calor	3.678

Cálculos realizados

$$q_L = h_1 - h_4 = 1,594.71 - 487.18 = 1,107.53 \text{ kJ/kg}$$

$$q_H = h_2 - h_3 = 2,008.33 - 487.18 = 1,521.15 \text{ kJ/kg}$$

$$w_c = h_2 - h_1 = 2,008.33 - 1,594.71 = 413.62 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{m} = \dot{Q} / q = 20.000 / 1,107.53 \rightarrow \dot{m} = 0.0181 \text{ kg/s}$$

$$\dot{Q}_L = \dot{m} \cdot q_L = 0.0181 \times 1,107.53 = 20.000 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} \cdot q_H = 0.0181 \times 1,521.15 = 27.469 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_c = \dot{m} \cdot w_c = 0.0181 \times 413.62 = 7.469 \text{ kW}$$

$$COP_R = q_L / w_c = 1,107.53 / 413.62 = 2.678$$

$$COP_{HP} = q_H / w_c = 1,521.15 / 413.62 = 3.678$$

$$\text{Verificación 1ª ley: } \dot{Q}_H = \dot{Q}_L + \dot{W}_c \rightarrow 27.469 \approx 27.469 \text{ kW}$$

Ejercicio 5 — Aire acondicionado con flujo másico conocido (R410A)

Enunciado

Un equipo de aire acondicionado con R410A hace circular un flujo másico de 0.08 kg/s. Opera con evaporación a 5 °C y condensación a 45 °C, 4 K de sobrecalentamiento, 2 K de subenfriamiento y una eficiencia isentrópica del 82 %. Dado que el dato conocido es el flujo másico —y no la capacidad—, seleccione la opción «Flujo» en el dimensionamiento y determine la capacidad frigorífica resultante, el calor cedido en el condensador, la potencia del compresor y los coeficientes de desempeño.

Datos para cargar en la aplicación · archivo: E5_R410A_REF.json

Parámetro	Valor
Refrigerante	R410A
Modo de operación	Refrigeración
Sistema de unidades	Internacional (SI)
Temperatura de evaporación	5.0 °C
Temperatura de condensación	45.0 °C
Sobrecalentamiento	4.0 K
Subenfriamiento	2.0 K
Eficiencia isentrópica	0.82
Dimensionamiento	Flujo másico
Valor	0.0800 kg/s

Resolución — Estados termodinámicos

Estado	P [bar]	T [°C]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg·K]	x
1 · Salida del evaporador	9.335	9.00	426.98	1.8159	—
2 · Descarga del compresor	27.267	72.37	463.53	1.8350	—
3 · Salida del condensador	27.267	43.00	271.71	1.2370	—
4 · Salida de la válvula	9.335	5.00	271.71	1.2577	0.298

Resultados

Magnitud	Resultado
Flujo másico ($\dot{m}$)	0.0800 kg/s
Calor específico de evaporación (q_L)	155.27 kJ/kg
Calor específico de condensación (q_H)	191.82 kJ/kg
Trabajo específico de compresión (w_c)	36.54 kJ/kg
Potencia de refrigeración ($\dot{Q}_L$)	12.422 kW

Magnitud	Resultado
Calor cedido en el condensador ($\dot{Q}_H$)	15.345 kW
Potencia del compresor ($\dot{W}_c$)	2.924 kW
COP de refrigeración	4.249
COP de bomba de calor	5.249

Cálculos realizados

$$q_L = h_1 - h_4 = 426.98 - 271.71 = 155.27 \text{ kJ/kg}$$

$$q_H = h_2 - h_3 = 463.53 - 271.71 = 191.82 \text{ kJ/kg}$$

$$w_c = h_2 - h_1 = 463.53 - 426.98 = 36.54 \text{ kJ/kg}$$

$$\dot{m} = 0.0800 \text{ kg/s (dato de entrada)}$$

$$\dot{Q}_L = \dot{m} \cdot q_L = 0.0800 \times 155.27 = 12.422 \text{ kW}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} \cdot q_H = 0.0800 \times 191.82 = 15.345 \text{ kW}$$

$$\dot{W}_c = \dot{m} \cdot w_c = 0.0800 \times 36.54 = 2.924 \text{ kW}$$

$$\text{COP}_R = q_L / w_c = 155.27 / 36.54 = 4.249$$

$$\text{COP}_{HP} = q_H / w_c = 191.82 / 36.54 = 5.249$$

$$\text{Verificación 1ª ley: } \dot{Q}_H = \dot{Q}_L + \dot{W}_c \rightarrow 15.345 \approx 15.345 \text{ kW}$$

Ejercicio 6 — Sistema en unidades inglesas (R134a)

Enunciado

Un sistema de refrigeración debe analizarse en el Sistema Inglés de unidades. Trabaja con R134a y una capacidad de 3 toneladas de refrigeración (36 000 BTU/h). La temperatura de evaporación es de 20 °F y la de condensación de 110 °F, con 9 °F de sobrecalentamiento y 9 °F de subenfriamiento (equivalentes a 5 K), y una eficiencia isentrópica del 75 %. Configure la aplicación en unidades inglesas (Imperial) y determine los estados termodinámicos, el flujo másico (lb/s), las potencias (BTU/h) y los coeficientes de desempeño. Recuerde que 1 tonelada de refrigeración = 12 000 BTU/h.

Datos para cargar en la aplicación · archivo: E6_R134a_REF.json

Parámetro	Valor
Refrigerante	R134a
Modo de operación	Refrigeración
Sistema de unidades	Inglés (Imperial)
Temperatura de evaporación	20.0 °F
Temperatura de condensación	110.0 °F
Sobrecalentamiento	9.0 °F
Subenfriamiento	9.0 °F
Eficiencia isentrópica	0.75
Dimensionamiento	Capacidad del efecto útil
Valor	36,000 BTU/h

Resolución — Estados termodinámicos

Estado	P [psia]	T [°F]	h [BTU/lb]	s [BTU/lb·°R]	x
1 · Salida del evaporador	33.14	29.00	171.53	0.4173	—
2 · Descarga del compresor	161.11	148.52	190.94	0.4254	—
3 · Salida del condensador	161.11	101.00	109.12	0.2823	—
4 · Salida de la válvula	33.14	20.00	109.12	0.2872	0.308

Resultados

Magnitud	Resultado
Flujo másico ($\dot{m}$)	0.1602 lb/s
Calor específico de evaporación (q_L)	62.41 BTU/lb
Calor específico de condensación (q_H)	81.82 BTU/lb
Trabajo específico de compresión (w_c)	19.41 BTU/lb
Potencia de refrigeración ($\dot{Q}_L$)	36,000 BTU/h

Magnitud	Resultado
Calor cedido en el condensador ($\dot{Q}_H$)	47,198 BTU/h
Potencia del compresor ($\dot{W}_c$)	11,198 BTU/h
COP de refrigeración	3.215
COP de bomba de calor	4.215

Cálculos realizados

$$q_L = h_1 - h_4 = 171.53 - 109.12 = 62.41 \text{ BTU/lb}$$

$$q_H = h_2 - h_3 = 190.94 - 109.12 = 81.82 \text{ BTU/lb}$$

$$w_c = h_2 - h_1 = 190.94 - 171.53 = 19.41 \text{ BTU/lb}$$

$$\dot{m} = \dot{Q} / q = 36,000 / 62.41 \rightarrow \dot{m} = 0.1602 \text{ lb/s}$$

$$\dot{Q}_L = \dot{m} \cdot q_L = 0.1602 \times 62.41 = 36,000 \text{ BTU/h}$$

$$\dot{Q}_H = \dot{m} \cdot q_H = 0.1602 \times 81.82 = 47,198 \text{ BTU/h}$$

$$\dot{W}_c = \dot{m} \cdot w_c = 0.1602 \times 19.41 = 11,198 \text{ BTU/h}$$

$$\text{COP}_R = q_L / w_c = 62.41 / 19.41 = 3.215$$

$$\text{COP}_{HP} = q_H / w_c = 81.82 / 19.41 = 4.215$$

$$\text{Verificación 1ª ley: } \dot{Q}_H = \dot{Q}_L + \dot{W}_c \rightarrow 47,198 \approx 47,198 \text{ BTU/h}$$